

**PETUNJUK OPERASIONAL (*MANUAL BOOK*)
PROYEK AKHIR**

**IMPLEMENTASI RANGKAIAN ELEKTRONIK DAN
SISTEM KOMUNIKASI MULTI-PEMAIN UNTUK
PERMAINAN *LASER TAG* MENGGUNAKAN ESP-
NOW DAN LORA**



Oleh:
Latifan Nurdiansyah
NIM 244101077012

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNIK ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026**

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	2
A. DESKRIPSI ALAT	2
B. TUJUAN	2
C. MANFAAT	2
SPESIFIKASI ALAT	4
A. SPESIFIKASI ALAT	4
B. SPESIFIKASI MEKANIK	5
GAMBAR RANGKAIAN	6
PETUNJUK UMUM OPERASIONAL	6
LISTING PROGRAM	7

PENDAHULUAN

A. DESKRIPSI ALAT

Sistem Laser Tag yang dikembangkan dalam proyek akhir ini merupakan implementasi permainan simulasi tembak-menembak berbasis inframerah (IR) yang terintegrasi dengan sistem komunikasi nirkabel multi-lapis. Sistem ini dirancang untuk dapat digunakan dalam skenario arena permainan nyata, pelatihan tim, maupun kompetisi terstruktur dengan pemantauan data secara real-time melalui antarmuka berbasis web.

Secara arsitektural, sistem terdiri dari tiga subsistem utama yang saling berinteraksi: (1) Senjata Aktif Tembak (SAT) sebagai unit pemancar sinyal IR, (2) Helm sebagai unit penerima pertama yang meneruskan data via ESP-NOW, dan (3) Rompi sebagai unit penerima utama yang memproses data, mengambil koordinat GPS, kemudian mengirimkan seluruh informasi ke server pusat melalui jalur LoRaWAN dan GPRS.

B. TUJUAN

Alat ini dibuat dengan tujuan utama untuk:

1. Menyediakan platform permainan Laser Tag yang adil, interaktif, dan berbasis teknologi modern.
2. Mengintegrasikan komunikasi nirkabel real-time (ESP-NOW dan LoRa) untuk sinkronisasi data antar pemain dan pencatatan hasil secara otomatis.
3. Menerapkan sistem anti-cheating berbasis sensor dan logika digital guna menjaga integritas permainan.
4. Memungkinkan pelacakan lokasi dan analisis data permainan melalui GPS dan penyimpanan lokal (kartu SD), yang berguna untuk evaluasi taktis atau pengembangan lebih lanjut.
5. Menjadi implementasi nyata dari konsep sistem embedded, komunikasi nirkabel, dan desain rangkaian elektronika daya dalam proyek akhir bidang teknik elektro.

C. MANFAAT

Pengembangan dan penerapan sistem Laser Tag ini memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi Pengguna/Pemain:

- Memberikan pengalaman bermain yang realistis, aman (tanpa proyektil fisik), dan menyenangkan.
- Umpan balik instan melalui suara dan tampilan visual meningkatkan imersi dan responsivitas.
- Fitur anti-cheating memastikan permainan berlangsung secara sportif.

2. Bagi Pengembang/Edukasi:

- Menjadi contoh aplikasi integrasi mikrokontroler, sensor, komunikasi nirkabel, dan manajemen daya dalam satu sistem utuh.
- Dapat digunakan sebagai media pembelajaran praktis untuk mata kuliah seperti Sistem Embedded, Elektronika Digital, dan Komunikasi Data.

3. Bagi Penelitian/Akademik:

- Menyediakan data real-time (lokasi, waktu, interaksi) yang dapat dianalisis untuk studi perilaku, strategi permainan, atau optimasi sistem nirkabel.
- Platform terbuka untuk pengembangan fitur lanjutan seperti multiplayer online, AI lawan, atau integrasi dengan aplikasi mobile.

4. Potensi Komersial:

- Dapat dikembangkan menjadi produk edukasi, hiburan keluarga, atau pelatihan taktis ringan untuk institusi pendidikan atau komunitas.

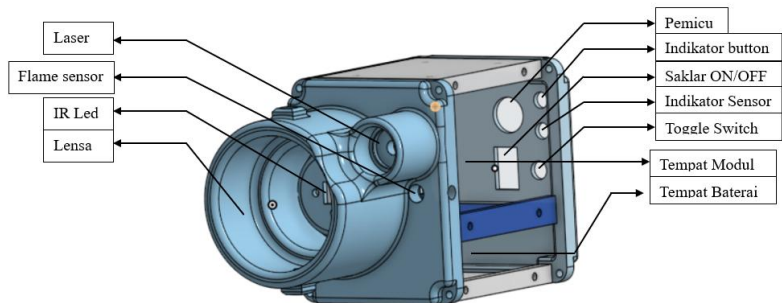
SPESIFIKASI ALAT

A. SPESIFIKASI ALAT

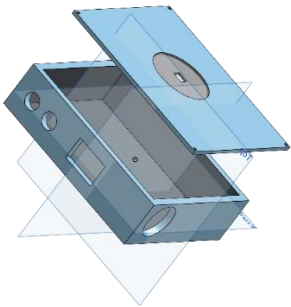
No.	Nama Komponen	Keterangan
1	Protokol Komunikasi IR	NEC 38 kHz, jarak efektif hingga 200 m
2	Protokol Lokal Antar Unit	ESP-NOW (IEEE 802.11), packet delivery 100%
3	Protokol Jarak Jauh	LoRaWAN OTAA via TTN, latensi 3–5 detik
4	Protokol Backup Data	GPRS via SIM900A, latensi 13–24 detik
5	Tegangan Suplai Sistem	7,4 V (2S Li-Ion) → 5 V via LM7805
6	Sudut Penerimaan IR	45° (tanpa lensa) / 180° (dengan lensa Fresnel)
7	Jumlah Sensor Penerima Rompi + Anti Cheating	8 unit TSOP4838 + sensor, IC 74HC4078, 16 kombinasi terverifikasi
8	Jumlah Sensor Penerima Helm + Anti-Cheating	4 unit TSOP4838 + 4 sensor, IC 74HC4078, 16 kombinasi terverifikasi
9	Platform Server	ThingSpeak ch. 3268510 → Vercel → simpera.teknoklop.com
10	Akurasi GPS	$\pm 0,000002^\circ$, 10–22 satelit

B. SPESIFIKASI MEKANIK

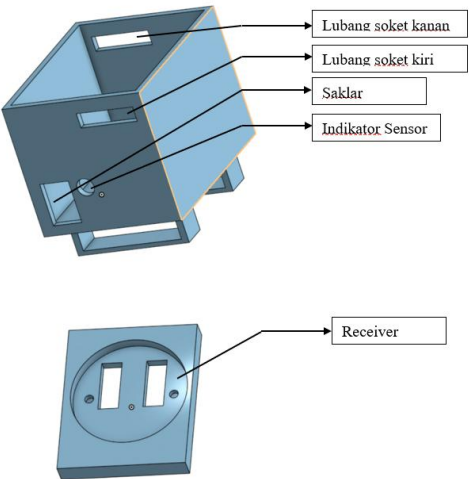
A. SAT



B. Rompi



C. Helm



PETUNJUK UMUM OPERASIONAL



Keterangan dari masing-masing Gambar:

1.SAT

2.Helmet

3.Rompi

Pada setiap Alat terdapat saklar untuk memulainya

Selanjutnya, berikan urutan langkah-langkah pengoperasian alat. Jika ada langkah yang memerlukan penjelasan dengan gambar, sisipkan gambar tersebut di bawahnya.

Langkah-langkah pengoperasian Alat Permainan Laser Tag.:

1. Persiapan Sebelum Digunakan yaitu pengisian Daya
 - Pastikan baterai Li-ion (7.4–8.2 V) pada rompi dan senjata telah terisi penuh.
 - Gunakan charger yang sesuai; hindari overcharge.
2. Pemasangan Komponen
 - Pasang kartu microSD ke slot di rompi (format FAT32).
 - Hubungkan modul GPS, LoRa, DF Player, dan TFT sesuai pinout yang ditentukan.
 - Pastikan sensor IR di helm tidak tertutup dan menghadap ke depan.
3. Pengoperasian
 1. Nyalakan rompi terlebih dahulu → tunggu hingga:
 - GPS mendapatkan fix (lampu indikator hijau)
 - TFT menampilkan “Ready” dengan ID pemain
 - Suara “System OK” terdengar dari speaker
 2. Nyalakan helm, lampu indikator menyala biru.
 3. Nyalakan senjata, LED IR siap dipicu.

Catatan: Urutan penyalakan penting agar ESP-NOW pairing berhasil.

4. Cara Bermain

4.1. Menembak

- Tekan tombol tembak pada senjata.
- Sinyal IR dikirim dengan protokol NEC (alamat unik per pemain).
- Jika mengenai helm/rompi lawan, korban akan:
 - Mendengar suara “Hit!”
 - Melihat status “TERKENA” di TFT
 - Rompi mencatat: waktu, ID penembak, koordinat GPS

4.2. Status Pemain

- Nyawa: Setiap pemain memiliki 3 nyawa (bisa diatur).
- Saat nyawa habis:
 - Suara “Eliminated”
 - TFT menampilkan “ELIMINATED”
 - Rompi berhenti mengirim data tembakan

4.3. Fitur Anti-Cheating

- Jika pemain menutup sensor IR di helm secara paksa (misal dengan tangan), sistem:
 - Mendeteksi penurunan cahaya ambient via sensor reflektif
 - Memverifikasi dengan logika NOR

- Otomatis mengurangi nyawa atau memberi peringatan suara: “Cheating Detected!”

5. Komunikasi & Data

5.1. Mode Komunikasi

- Arena kecil (<100 m): Gunakan ESP-NOW (otomatis, tanpa internet).
- Arena besar (>300 m): Aktifkan LoRa → data dikirim ke gateway → server.

5.2. Penyimpanan Data

- Semua event (tembakan, eliminasi, lokasi) disimpan di kartu SD dalam format CSV.
- File bernama: LOG_YYYYMMDD_HHMMSS.csv

LISTING PROGRAM

Berikan listing program di bagian ini. Atau dapat berupa link drive yang berisi listing program tersebut

https://drive.google.com/drive/folders/1upOgNWCYcwuPsCs9u3jUYOzeFfsyN58d?usp=drive_link